

Electroestática : Potencial / Teoría

Reposo



$$W_{\vec{F}_e}^{AB} = -W_{\vec{F}_{ext}}^{AB} = q_0 \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$\vec{F}_e = -\vec{F}_{ext}$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = 0 \rightarrow W^{AA} = 0 \quad \left. \begin{array}{l} \text{Esto confirma que} \\ \text{el trabajo no depende} \\ \text{del camino } \gamma \end{array} \right\}$$

$$W_{\vec{F}_e} = -\Delta U \quad \leadsto \quad \frac{\Delta U}{q_0} = \Delta V$$

$[V] = \text{Volt}$

$$W_{\vec{F}_e}^{AB} = -q_0 \Delta V^{AB}$$

$$W_{\vec{F}_{ext}}^{AB} = q_0 \Delta V^{AB}$$

Pero tenemos
la diferencia
de potencial

$$\Delta V^{AB} = V(B) - V(A) = - \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} ; \quad \vec{E} = -\vec{\nabla} V$$

N Cargas
Puntuales

$$\Delta V^{AB} = V(B) - V(A) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_B} - \frac{1}{r_A} \right)$$

Distr.
Continua

$$\Delta V^{AB} = V(B) - V(A) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^N q_i \left[\frac{1}{|r_B - r_i|} - \frac{1}{|r_A - r_i|} \right] \quad \text{Distribución Discreta}$$

$$\Delta V^{AB} = V(B) - V(A) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int dq' \left[\frac{1}{|r_B - r'|} - \frac{1}{|r_A - r'|} \right]$$

¿Pregunta: Admite que la
distribución sea infinita?

¿Funciona?

tendremos que relacionar en

$$\begin{cases} P = dV' \\ G = dS' \\ \lambda = dl' \end{cases}$$

¿Solo si la Dist.
sea Discreta o
Continua serán
fáciles de calcular

si son Acotados ∇_e

¿ Quié pasa si no son Acotadas?

¿ Distribuciones No acotadas? o ¿ También acotadas?

¿ Siempre se puede hacer la circulación por el campo Eléctrico?

$$\Delta V^{AB} = - \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$$

¿ Y qué pasa si quiero el Potencial en alguna Posición del espacio?

Deberemos tomar alguna referencia en algún lado

Referencia

$$V(r) = ?$$

Lo más cómodo

$$\Delta V = V(r) - V(r_{REF}) \quad \left\{ \begin{array}{l} r_{REF} \rightarrow \infty \\ V(r_{REF}) = 0 \end{array} \right.$$

N Cargas

$$\Delta V = V(r) - \overbrace{V(r_{REF})}^{=0} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^N q_i \left[\frac{1}{|r - r_i|} - \frac{1}{|r_{REF} - r_i|} \right]$$

$$\Delta V = V(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^N \frac{q_i}{|r - r_i|}$$

¿ Calcular el potencial eléctrico tomar referencias $r_{REF} \rightarrow \infty$

solo cuando son sup. Acotadas

se cumplen 2 condiciones $\left\{ \begin{array}{l} r_{REF} \rightarrow \infty \\ V(r_{REF}) = 0 \end{array} \right.$

Dis. Continuas

$$\Delta V = V(r) - \underbrace{V(r_{REF})}_0 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int dq' \left[\frac{1}{|r - r'|} - \frac{1}{|r_{REF} - r'|} \right]$$

$$\Delta V = V(r) - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq'}{|r - r'|} + V(r_{REF})$$

¿ Eso será el valor que nosotros le damos por lo general es 0?

⚠ Importante La Referencia debemos decir donde "vive" y cuanto vale en ese lugar ⚠

Esto solo vale para Distribuciones Acotadas

Discretos
Continuos

$$\left. \begin{array}{l} \bar{r}_{REF} \rightarrow \infty \\ V(\bar{r}_{REF}) = 0 \end{array} \right\}$$

Distribuciones No Acotadas

Hilo $\rightarrow \infty$
Plano $\rightarrow \infty$

$$\left. \begin{array}{l} \bar{r}_{REF} \neq \infty \end{array} \right\}$$

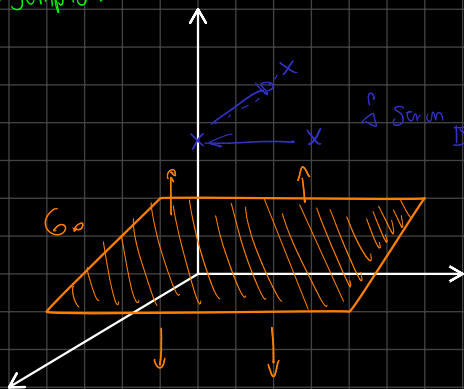
En estos casos debe calcular por

$$\Delta V = - \int \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$$

$$\Delta V = V(\bar{r}) - V(\bar{r}_{REF}) = - \int_{\bar{r}_{REF}}^{\bar{r}} \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$$

Ejemplo:

Distr. Plano " ∞ ", G_0



El campo es $\vec{E}$

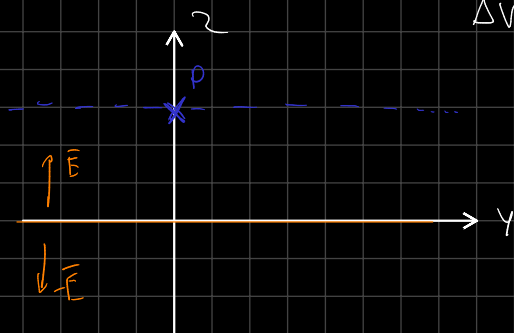
$$\vec{E} = \begin{cases} \frac{G_0}{2\epsilon_0} \hat{k} & z > 0 \\ -\frac{G_0}{2\epsilon_0} \hat{k} & z < 0 \end{cases}$$

Calcular el $V(\bar{r})$

↓
Potencial para cualquier lugar del espacio.

$$\Delta V = V(\bar{r}) - V(\bar{r}_{REF})$$

$$\bar{r}_{REF} \neq \infty$$



$$\left\{ \begin{array}{l} \bar{r}_{REF} = p \hat{k} \\ V(\bar{r}_{REF}) = 0 \end{array} \right.$$

Donde vive y cuanto vale

No puedo traer la distr. de Coulomb entonces usamos

$$\Delta V = V(\bar{r}) - V(\bar{r}_{REF}) = - \int_{\bar{r}_{REF}}^{\bar{r}} \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$$

$$\Delta V = V(\bar{r}) - V(\bar{r}_{REF}) = - \int_p^z \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$$

$$d\vec{\ell} = dz \hat{k}$$

$$z > p \quad V(z) - \cancel{V(p)} = - \int_p^z \vec{E}(z > 0) \cdot d\vec{l} = - \int_p^z \frac{G_0}{2\epsilon_0} \hat{n} \cdot dz \hat{n} = - \int_p^z \frac{G_0}{2\epsilon_0} dz$$

$$= - \frac{G_0}{2\epsilon_0} (z - p)$$

$$0 < z < p \quad V(z) - V(p) = - \int_p^z \vec{E}(0 < z < p) \cdot d\vec{l} = - \int_p^z \frac{G_0}{2\epsilon_0} \hat{n} \cdot dz \hat{n} = - \frac{G_0}{2\epsilon_0} (z - p)$$

$z < 0$ Tendremos que calcular ΔV de la siguiente manera

$$\Delta V = V(z) - \cancel{V(p)} = - \int_p^0 \vec{E}(z > 0) \cdot d\vec{l} - \int_0^z \vec{E}(z < 0) \cdot d\vec{l}$$

$$= - \int_p^0 \frac{G_0}{2\epsilon_0} \hat{n} \cdot dz \hat{n} - \int_0^z \frac{G_0}{2\epsilon_0} (-\hat{n}) \cdot d\hat{n} \hat{n}$$

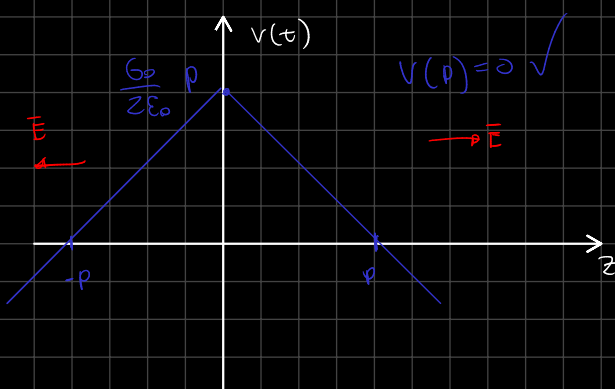
$$= - \frac{G_0}{2\epsilon_0} (0 - p) - \frac{G_0}{2\epsilon_0} (0 - z) = \boxed{\frac{G_0}{2\epsilon_0} (p + z)}$$

⚠ Será la solución para $z > 0$

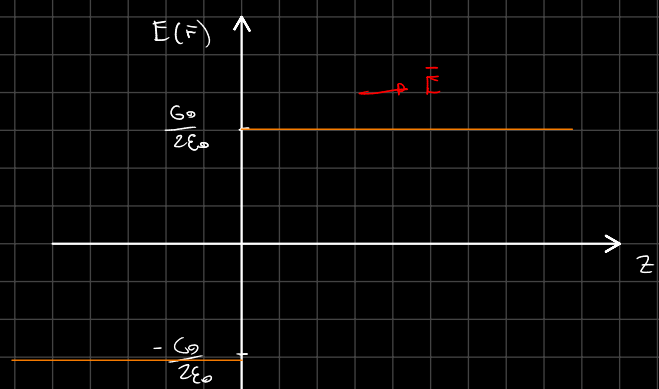
Tendremos lo siguiente

$$V(z) = \begin{cases} \frac{G_0}{2\epsilon_0} (p - z) & z > 0 \\ \frac{G_0}{2\epsilon_0} (p + z) & z < 0 \end{cases}$$

Si usamos $\vec{E} = \begin{cases} \frac{G_0}{2\epsilon_0} \hat{n} & z > 0 \\ -\frac{G_0}{2\epsilon_0} \hat{n} & z < 0 \end{cases}$



Funcion Potencial



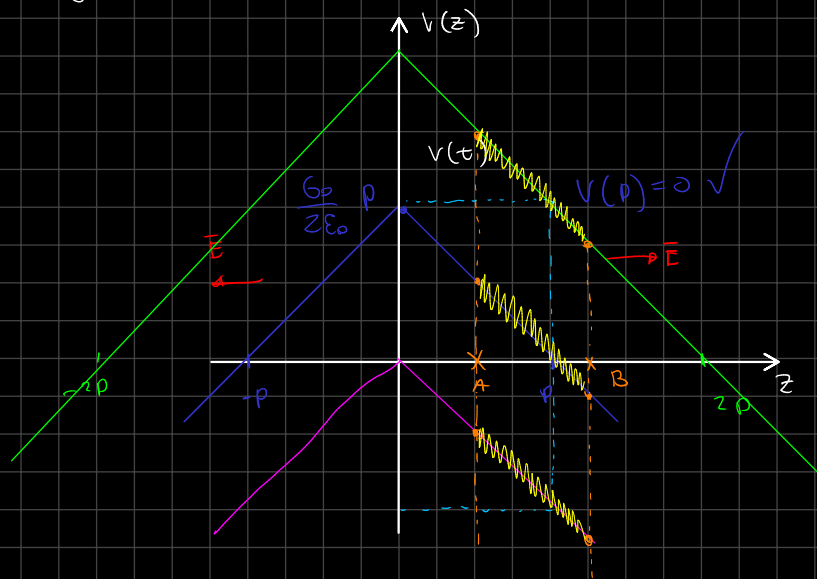
$\vec{E}$

Funcion de Campo Electrico

Señal $v(t)$ serán continuas siempre que

$$\vec{F} = -\vec{\nabla} V$$

c) ¿Que posora se la Referencia esta en $2p9$.



Usuramos

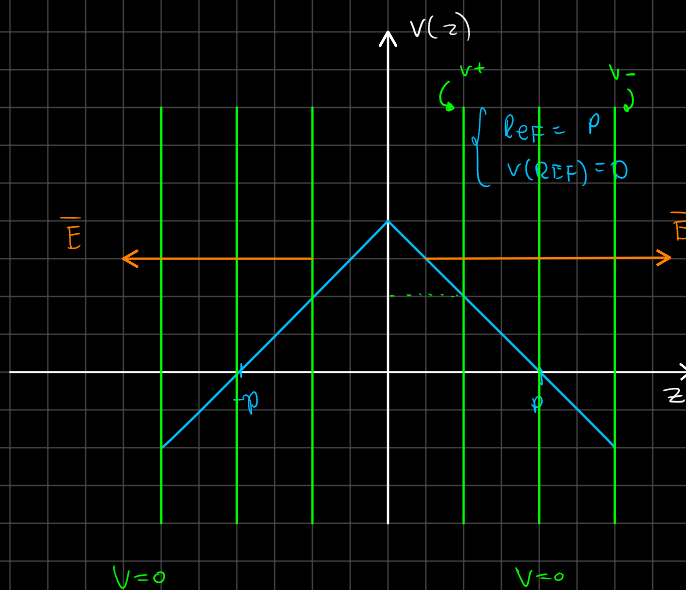
$$\int R_{CF} \rightarrow 20$$

$$V(\text{REF}) = 0$$

Vorname

$$\begin{cases} R_{EF} = 0 \\ V(a) = 0 \end{cases}$$

$$V(a) = 0$$



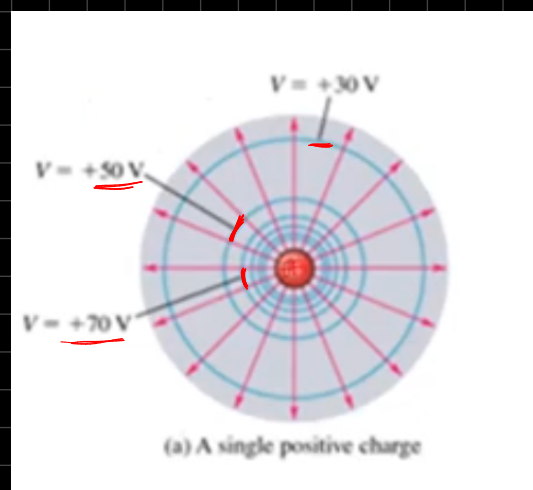
Equipotencial

↳ Tienen el mismo potencial

ortogonal al $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$.

2
x No se corton entre si D_e

$$W_{\text{Equipotencial}} = 0$$

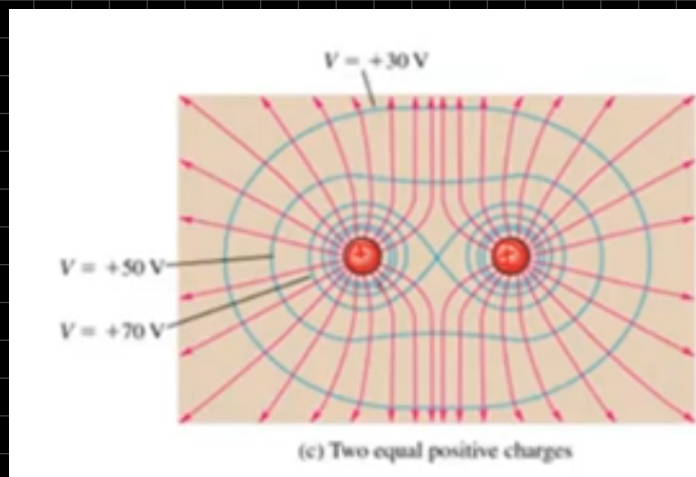
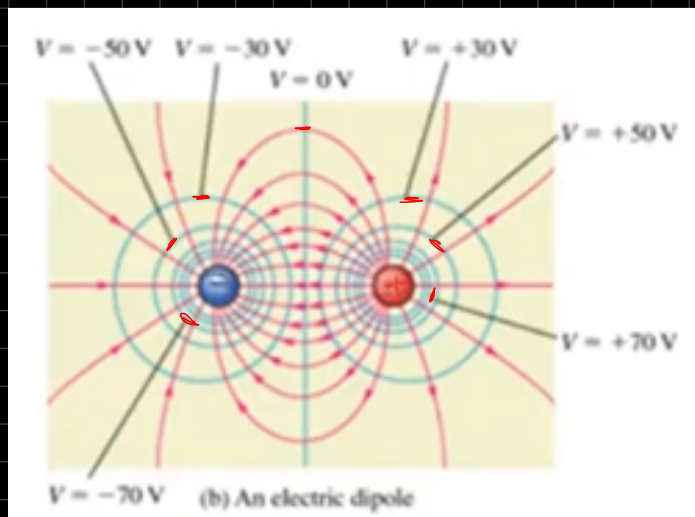

$$R_{OSu} \rightarrow \bar{E}$$

Celeste $\rightarrow$ Equipotenciales

Δ El campo apunta en la
dirección en la cual
decrece los líneas de
campo Δ

$$\vec{E} = -\vec{\nabla}V$$

Potenciales
Nuyeros
a Mmres



Practica de Electrostatica Potencial

Función Potencial de Distribución Esferica con densidad Volumetrica

1º) Buscamos $\vec{E}$ y después la función Potencial

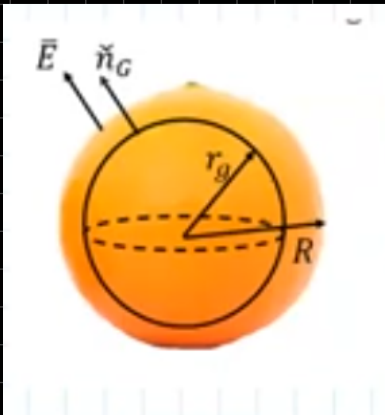


$$\text{Gauss} \quad \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0}$$

- * dirección Radial ($\hat{r}$)
 - * Dependencia $E(r, \varphi, \theta) \rightarrow E(r)$
- $\left. \begin{array}{l} \rightarrow \text{Simetría Rotacional} \\ \rightarrow \text{Simetría Azimutal} \end{array} \right\} \vec{E}(r) \hat{r}$

Vamos a tener que estudiar 2 casos $\begin{cases} r < R \\ r > R \end{cases}$

Caso $r < R$



$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0}$$

① ②

$$\textcircled{1} \rightarrow \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int \int |\vec{E}| \hat{r} \cdot \hat{r} \cdot r^2 \sin(\theta) d\theta d\varphi \hat{r} =$$

$$d\vec{S} = r^2 \sin(\theta) d\theta d\varphi \hat{r}$$

$$|\vec{E}| \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \sin(\theta) r^2 d\theta d\varphi = |\vec{E}| \cdot 4\pi r^2$$

$$\textcircled{2} \quad \text{¿Cuál es } ? \rightarrow r < R \Rightarrow Q_{enc} = \iiint \rho dv = \rho \iiint dv = \rho \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^r r^2 \sin \theta d\theta d\varphi dr$$

Tenemos entonces que $Q_{enc} = \rho \frac{4}{3} \pi r^3$

→ Vamos a unir los resultados

$$|E| 4\pi r^2 = \frac{\rho \cdot \frac{4}{3} \pi r^3}{\epsilon_0}$$

$$|E| = \frac{\rho \cdot \frac{4}{3} \pi r^3}{4\pi r^2 \epsilon_0}$$

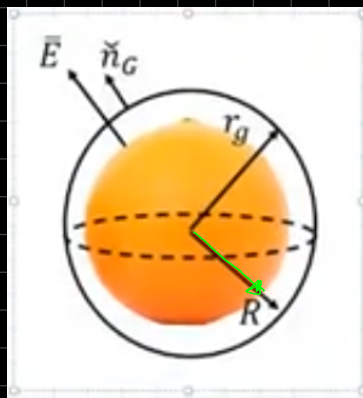
$$|E| = \frac{\rho r}{3\epsilon_0}$$

para el caso donde $r < R$

→ Tenemos entonces

$$\vec{E}(r) = \frac{\rho r}{3\epsilon_0} \hat{r} \quad \text{si } r < R$$

Vamos a resolver el caso numero 2º) cuando $r > R$



Planteamos

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q_{ENC}}{\epsilon_0}$$

① ②

① Veremos que es el mismo que en el caso anterior

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = 4\pi r^2 |E|$$

Vamos a definir entonces el planteo para ②) ² Recordar que R nunca va a cambiar por mucho que agrandemos la Superficie Gaussiana

$$Q_{ENC} = \iiint \rho dv = \rho \iiint dv = \rho \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^R r^2 \sin(\theta) d\theta d\phi dr \rightarrow Q_{ENC} = \frac{4}{3} \pi R^3 \rho$$

→ Entonces unimos todo los resultados

$$4\pi r^2 |E| = \frac{\frac{4}{3} \pi R^3 \rho}{\epsilon_0}$$

$$|E| = \frac{\frac{4}{3} \pi R^3 \rho}{4\pi r^2 \epsilon_0}$$

$$\rightarrow |E| = \frac{\rho R^3}{3\epsilon_0 r^2} \quad \text{si } r > R$$

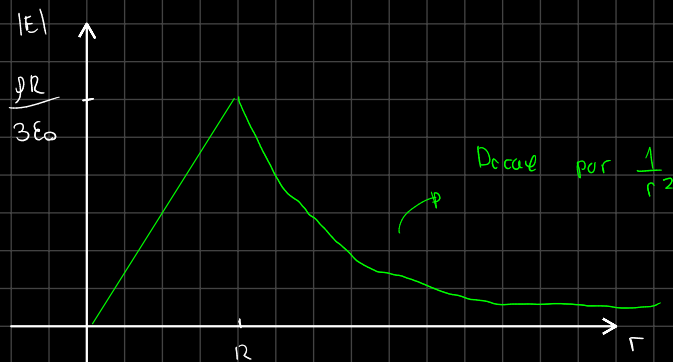
Entonces tenemos que

$$\vec{E}(r) = \frac{\rho R^3}{3\epsilon_0 r^2} \hat{r} \quad \text{s: } r > R$$

Nos queda entonces una función Potencial del siguiente estilo

$$E(r) = \begin{cases} \frac{\rho r}{3\epsilon_0} \hat{r} & \text{s: } r < R \\ \frac{\rho R^3}{3\epsilon_0 r^2} \hat{r} & \text{s: } r > R \end{cases}$$

Podremos Graficar el campo eléctrico



¿Cómo encontramos la función Potencial ahora que tenemos el Campo Eléctrico?

¿Función Potencial?

↑ Tenemos una Distribución Finita

¿Entonces qué hacer?

Podemos poner una referencia en el Infinito

$$\begin{cases} r_{REF} \rightarrow \infty \\ V(r_{REF}) = 0 \end{cases}$$

¿Entonces cómo calcularlo si tenemos un campo Potencial?

Vamos a analizarlo por casos

Caso 1 $r > R$

$$\vec{E}_{r>R}(r) = \frac{\rho R^3}{3\epsilon_0 r^2} \hat{r} \Rightarrow V(r) - \underbrace{V(r_{REF})}_{\text{vale } 0} = - \int_{r_{REF}}^r \vec{E}_{r>R}(r) \cdot d\vec{r}$$

Tendremos entonces la siguiente situación

$$V(r) = - \int_{\infty}^r \frac{p R^3}{3 \epsilon_0 r^2} \overset{1}{\hat{r}} \cdot d\hat{r} = - \int_{\infty}^r \frac{p R^3}{3 \epsilon_0 r^2} dr \quad \text{entonces}$$

Tendremos entonces $V(r) = - \frac{p R^3}{3 \epsilon_0} \int_{\infty}^r \frac{1}{r^2} dr = - \frac{p R^3}{3 \epsilon_0} \int_{\infty}^r r^{-2} dr = - \frac{p R^3}{3 \epsilon_0} \frac{r^{-1}}{-1}$

Conclusión: $V(r) = \frac{p R^3}{3 \epsilon_0 r}$ si $r > R$

¿Que pasa si tenemos otro caso $r < R$

Vamos a analizar el caso número 2

Caso 2 $r < R$

$$V(r) - V(r_{ref}) = - \int_{r_{ref}}^r \vec{E} \cdot d\vec{r} \quad \begin{matrix} \nearrow r < R \\ \nwarrow r > R \end{matrix} \Rightarrow V(r) = - \int_{r_{ref}}^R \vec{E} \cdot d\vec{r} - \int_R^r \vec{E} \cdot d\vec{r}$$

¿OBS? Vamos a tener que dividir la integral en 2 caminos?

La podemos calcular simplemente con ... (*) para este caso hay que calcularlo

(*) $\vec{E}_{r < R}(r) = \frac{p r \hat{r}}{3 \epsilon_0}$ entonces tendremos

$$- \int_R^r \frac{p r \hat{r}}{3 \epsilon_0} \cdot d\hat{r} = - \frac{p}{3 \epsilon_0} \int_R^r r dr$$

en resumen tenemos

$$- \frac{p}{3 \epsilon_0} \left(\frac{r^2}{2} - \frac{R^2}{2} \right)$$

$$= \frac{p}{6 \epsilon_0} (r^2 - R^2)$$

$V(r) = \frac{p R^3}{3 \epsilon_0 r}$ si $r > R$

$V(r) = \frac{p R^3}{3 \epsilon_0 R}$ si $r > R$

$V(r) = \frac{p R^2}{3 \epsilon_0}$ si $r > R$

En resumen usamos lo calculamos en el caso I)

$$- \int_{\infty}^r \frac{p R^3}{3 \epsilon_0 r^2} dr$$

¿Vamos a unir todo lo que tenemos y nos da la siguiente?

$$V(r) = \frac{p R^3}{3 \epsilon_0} + \left(- \frac{p}{6 \epsilon_0} (r^2 - R^2) \right) \rightarrow V(r) = \frac{p}{3 \epsilon_0} \left(\frac{3}{2} R^2 - \frac{r^2}{2} \right) \quad \text{si } r < R$$

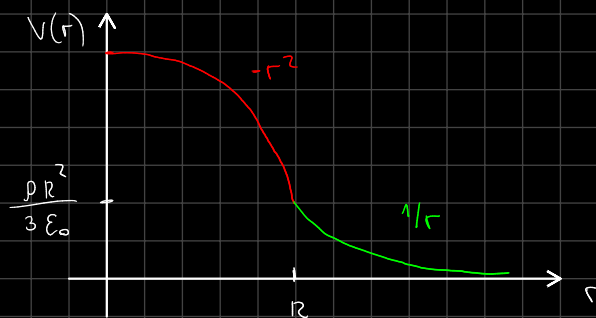
$$V(r) = \frac{\rho}{3\epsilon_0} \left(\frac{3}{2} R^2 - \frac{r^2}{2} \right) \quad \text{si } r < R$$

Tomamos entonces la Función Potencial para

$$V(r) = \begin{cases} \frac{\rho}{3\epsilon_0} \left(\frac{3}{2} R^2 - \frac{r^2}{2} \right) & \text{si } r < R \\ \frac{\rho R^3}{3\epsilon_0 r} & \text{si } r > R \end{cases}$$

Es continua $\checkmark$
Para tenermos que verificarlo $\checkmark$

Ahora debemos de Graficarla.



¿Que pasa con el Grafico si decidimos usar una referencia externa a la distribución o sea no usamos más $r \rightarrow \infty$?

La forma se desplaza hacia arriba o hacia abajo pero la Forma es exactamente la misma $\checkmark$

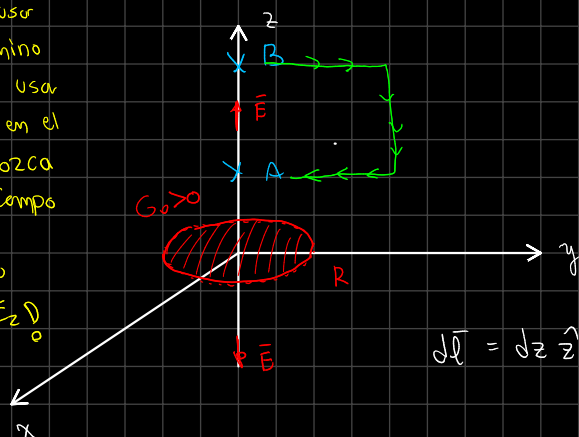
¿Que pasa si quiero calcular el potencial entre $\frac{R}{2}$ y $\frac{3R}{2}$?

$$V(r) = \begin{cases} \frac{\rho}{3\epsilon_0} \left(\frac{3}{2} R^2 - \frac{r^2}{2} \right) & \text{si } r < R \\ \frac{\rho R^3}{3\epsilon_0 r} & \text{si } r > R \end{cases}$$

Para calcular la diferencia de Potencial entre dos puntos cualq., solo hace falta

reemplazar y listo. ¿Como sea todo solo ahora falta reemplazar y Listo $\checkmark$

¿ Podría usar otro camino pero debo usar un camino en el cual conozca todo el campo en este caso solo conozco E_z ∇_0



Calculemos $\Delta V^{AB} = ?$

1) Integración Directa (Coulomb)

2) Circulación del Campo E

¿ Conozco el campo solo sobre el eje z ∇_0

Tenemos el campo de ese Disco en el eje z.

$$\vec{E}(z) = \frac{1}{2\epsilon_0} G_0 \cdot z \left[\frac{1}{|z|} - \frac{1}{\sqrt{R^2 + z^2}} \right] \hat{z} \quad \forall z \in \mathbb{R}$$

$$\Delta V^{AB} = V(B) - V(A) = - \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_A^B \frac{1}{2\epsilon_0} G_0 \cdot z \left[\frac{1}{|z|} - \frac{1}{\sqrt{R^2 + z^2}} \right] \hat{z} \cdot dz \hat{z}$$

$$= - \frac{G_0}{2\epsilon_0} \left[\int_A^B \frac{z dz}{|z|} - \int_A^B \frac{z dz}{\sqrt{R^2 + z^2}} \right] = - \frac{G_0}{2\epsilon_0} \left[|B| - |A| - \left[\sqrt{B^2 + R^2} - \sqrt{A^2 + R^2} \right] \right]$$

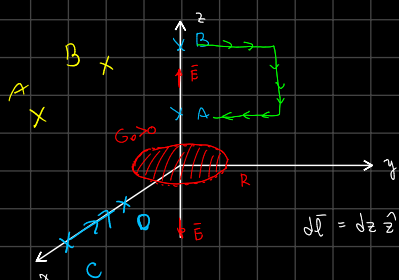
si $\begin{cases} z > 0 & \int dz = z \Big|_A^B \\ z < 0 & \int -dz = -z \Big|_A^B \end{cases} \Rightarrow |z| \Big|_A^B$

Tenemos entonces.....

$$V_B - V_A = - \frac{G_0}{2\epsilon_0} \left[|B| - |A| - \left[\sqrt{B^2 + R^2} - \sqrt{A^2 + R^2} \right] \right]$$

Tenemos un diferencial entre 2 puntos

¿ Importante los $d\vec{l} = dz \hat{z}$ debemos hacerlos positivos ∇_0 los límites de integración me lo da el signo.



¿ Podría calcular ΔV^{CD} ? Si, pero tendría que calcular un nuevo campo ∇_0

o

¿Podríamos calcular el campo para todos los puntos si quisiera?

podríamos calcular, para un camino A B

¿Por qué puedo hacer integración directa por Coulomb?

Puedo hacerlo porque la distribución es ACOTADA.

$$1) \Delta V^{AB} = V(B) - V(A) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int dq' \left[\frac{1}{|\vec{r}_B - \vec{r}'|} - \frac{1}{|\vec{r}_A - \vec{r}'|} \right]$$

$$dq' = \epsilon_0 ds' \quad \vec{r}' = (r \cos \varphi, r \sin \varphi, 0)$$

Tendremos

$$0 < r < R$$

$$0 < \varphi \leq 2\pi$$

$$V(B) - V(A) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_0^R \int_0^{2\pi} \epsilon_0 r dr d\varphi \left[\frac{1}{\sqrt{B^2 + r^2}} - \frac{1}{\sqrt{A^2 + r^2}} \right]$$

$$\vec{r}_A = (0, 0, A)$$

$$\vec{r}_B = (0, 0, B)$$

$$|\vec{r}_B - \vec{r}'| = \sqrt{B^2 + r^2}$$

$$|\vec{r}_A - \vec{r}'| = \sqrt{A^2 + r^2}$$

$$= \frac{\epsilon_0}{4\pi\epsilon_0} \cdot 2\pi \left[\int_0^R \frac{r}{\sqrt{B^2 + r^2}} dr - \int_0^R \frac{r}{\sqrt{A^2 + r^2}} dr \right]$$

$$= \frac{\epsilon_0}{2\epsilon_0} \left[\sqrt{r^2 + B^2} \Big|_0^R - \sqrt{r^2 + A^2} \Big|_0^R \right]$$

$$= \frac{\epsilon_0}{2\epsilon_0} \left[\sqrt{R^2 + B^2} - |B| - \sqrt{R^2 + A^2} + |A| \right]$$

Conclusión Tomamos entonces 2 Caminos para Resolverlo

$$V(B) - V(A) = \frac{-\epsilon_0}{2\epsilon_0} \left[|B| - |A| - \left[\sqrt{B^2 + R^2} - \sqrt{A^2 + R^2} \right] \right] \quad \text{Caminos 2,}$$

$$V(B) - V(A) = \frac{\epsilon_0}{2\epsilon_0} \left[\sqrt{R^2 + B^2} - |B| - \sqrt{R^2 + A^2} + |A| \right] \quad \text{Caminos 1,}$$

o Idea "Puedo calcularlo sin necesidad de saber el campo eléctrico de la distribución de Carga Acotada"

3 Idem ∇ 1°) Pensar si la Distribución es o no Acotada

1a) Si no es acotada tendre que hacer el camino 2 (Circulación del campo $\vec{E}$)

1b) Si la distribución es acotada $\rightarrow$ camino 1
 $\hookrightarrow$ camino 2

$\rightarrow$ Circulación

pero depende de que tan difícil es obtener el campo $\vec{E}$ $\rightarrow$ puede que sea fácil de calcular

$\hookrightarrow$ puede que no sea fácil de calcular

Hablamos del campo $\vec{E}$ para todo el espacio

$\rightarrow$ Integración
Diferencial

A partir de aquí se hicieron consultas sobre el 17.b